

TD : ESPACE : INTERSECTION**1. INTERSECTION DE DEUX DROITES.**

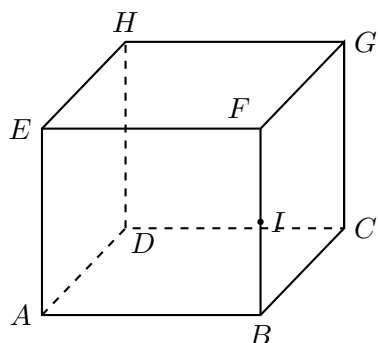
⊙ Deux droites sécantes dans une perspective ne le sont pas nécessairement dans la réalité ; deux droites ne peuvent être sécantes que si elles sont **coplanaires**.

Méthode pour prouver que deux droites (AB) et (CD) sont coplanaires :

On prouve que l'un des quatre points A, B, C ou D appartient au plan formé par les trois autres.

Méthode pour déterminer le point d'intersection de deux droites sécantes :

On prouve d'abord qu'elles sont coplanaires puis qu'elles sont sécantes (en prouvant par exemple qu'elles ne sont pas parallèles !) ; leur point d'intersection est alors le point d'intersection des deux droites dans la perspective.

EXERCICE 1.

Préciser si les droites suivantes sont sécantes.
Si oui, construire leur point d'intersection.

1. (HD) et (EF)
2. (EI) et (AB)
3. (HI) et (DB)
4. (CI) et (EF)

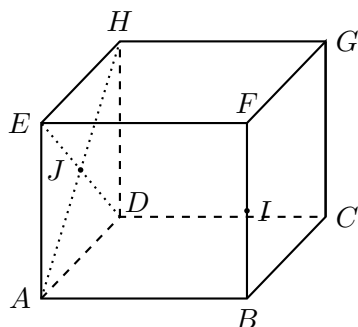
2. INTERSECTION D'UNE DROITE ET D'UN PLAN.

Méthode pour déterminer le point d'intersection d'une droite et d'un plan sécants :

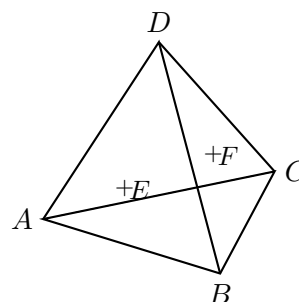
Pour déterminer le point d'intersection d'une droite (D) et d'un plan (P) , on cherche une droite (D') du plan (P) sécante (en I) avec (D) ; I est alors le point cherché.

EXERCICE 2.

Construire le point d'intersection des droites et plans suivants :



1. (AI) et (EFG)
2. (IH) et (ABC)
3. (BJ) et (EFG)



$E \in (ABD)$ et $F \in (BCD)$

1. (DF) et (ABC)
2. (DE) et (ABC)
3. (EF) et (ABC)

3. INTERSECTION DE DEUX PLANS.

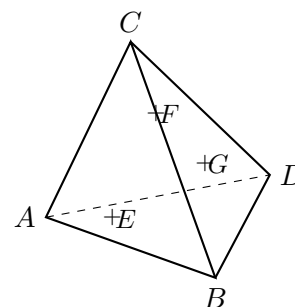
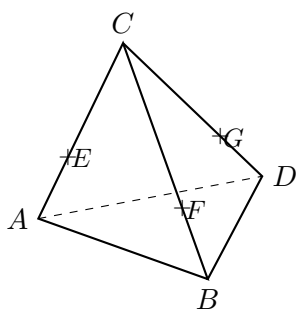
3.1. AVEC DES INTERSECTIONS DE DROITES.

Méthode pour déterminer la droite d'intersection de deux plans sécants :

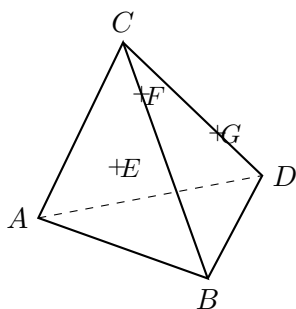
Pour déterminer la droite d'intersection de deux plans sécants, on leur cherche deux points communs (I et J) (pour cela, on peut chercher des couples de droites sécantes incluses respectivement dans l'un et dans l'autre plan) ; (IJ) est alors la droite cherchée.

EXERCICE 3.

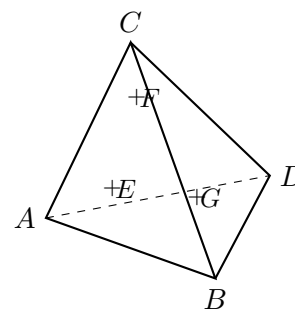
Déterminer l'intersection de (EFG) et (ABD) :



$E \in (ABC)$ et $G \in (BCD)$



$E \in (ACD)$

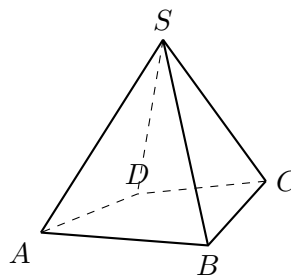
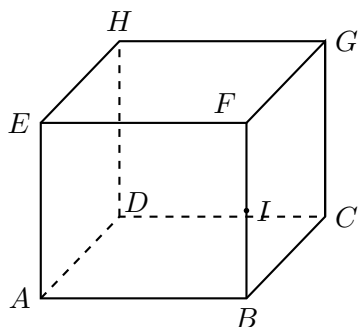


$E \in (ABC)$, $G \in (BCD)$ et $F \in (ACD)$

3.2. AVEC LES PROPRIÉTÉS DU PARALLÉLISME.

EXERCICE 4.

Déterminer l'intersection de (FBC) et (AIH) .



$(AB) \parallel (CD)$

Déterminer l'intersection de :

1. (SAD) et (SBC)
2. (SAB) et (SDC)

Remarque : les figures sont des reconstructions fidèles à la disposition des originaux ; les positions précises des points auxiliaires (I, J, E, F, G...) peuvent être ajustées au besoin.